

IT 기기 발전 패러다임과 온디바이스 AI 밸류체인

초보자도 한눈에 이해하는 차세대 반도체와 스마트 기기의 미래



기기 진화의 핵심 법칙: 작아지고, 직관적이 되다

IT 기기는 언제나 시공간의 제약 극복과 사용자 경험의 파편화 제거를 향해 발전합니다.
하드웨어는 작아지고, 인간과 기기가 소통하는 방식은 점점 더 본능에 가까워집니다.



💡 초보자 사전

HCI (인간-컴퓨터 상호작용): 사람이 기기와 소통하는 방식. (키보드 → 터치 → 음성/시선으로 발전)

IT 패러다임의 3단계 진화

PC 시대



- [핵심 칩셋] CPU (Intel)
- [핵심 가치] 고정형 생산성
- [UI/UX] GUI (마우스/키보드)

스마트폰 시대



- [핵심 칩셋] AP (ARM)
- [핵심 가치] 이동형 올인원
- [UI/UX] NUI (멀티 터치)

온디바이스 AI 시대



- [핵심 칩셋] AP + NPU
- [핵심 가치] 지능형 자동화 (Intent-UI)

💡 초보자 사전

GUI / NUI / Intent-UI: 화면을 클릭하는 방식(GUI)에서, 본능적 터치(NUI)를 거쳐, 내 의도를 기를 기기가 스스로 파악하는 방식(Intent-UI)으로의 진화.

클라우드의 한계: 왜 AI가 기기 '안'으로 들어와야 할까?



하드웨어 교체 주기가 정체된 상황에서 AI는 소비자 지갑을 열 '킬러 콘텐츠'입니다.
하지만 수억 명의 연산을 클라우드 서버로만 처리하는 것은 물리적, 경제적으로 불가능합니다.

💡 초보자 사전

온디바이스 AI (On-Device AI): 인터넷(클라우드) 연결 없이 스마트폰이나
가전 기기 '내부'에서 자체적으로 작동하는 인공지능.

온디바이스 AI를 이끄는 3가지 강력한 동인

비용 절감



비용 절감

클라우드 서버
연산 비용 0원 달성.

보안 강화



보안 강화

개인정보(Privacy)가 기기
외부로 절대 유출되지 않음.

실시간성



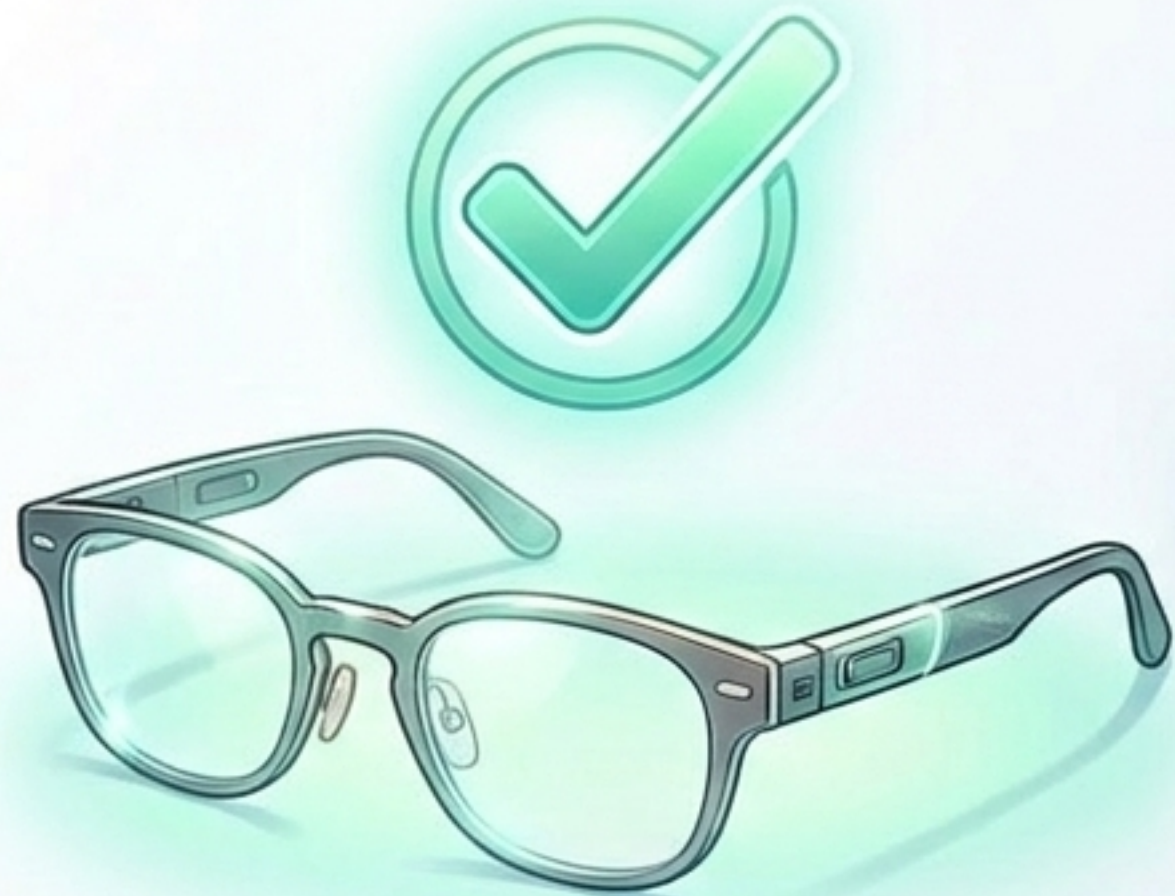
실시간성

네트워크 지연(Latency)
없는 즉각적 반응.

💡 초보자 사전

레이턴시 (Latency): 명령을 내린 후 결과가 나올 때까지 걸리는 지연 시간.
무선 통신을 거치지 않으면 사실상 '제로(0)'가 됨.

넥스트 스마트폰: 왜 '스마트 글래스'가 최종 승자가 될까?



VS

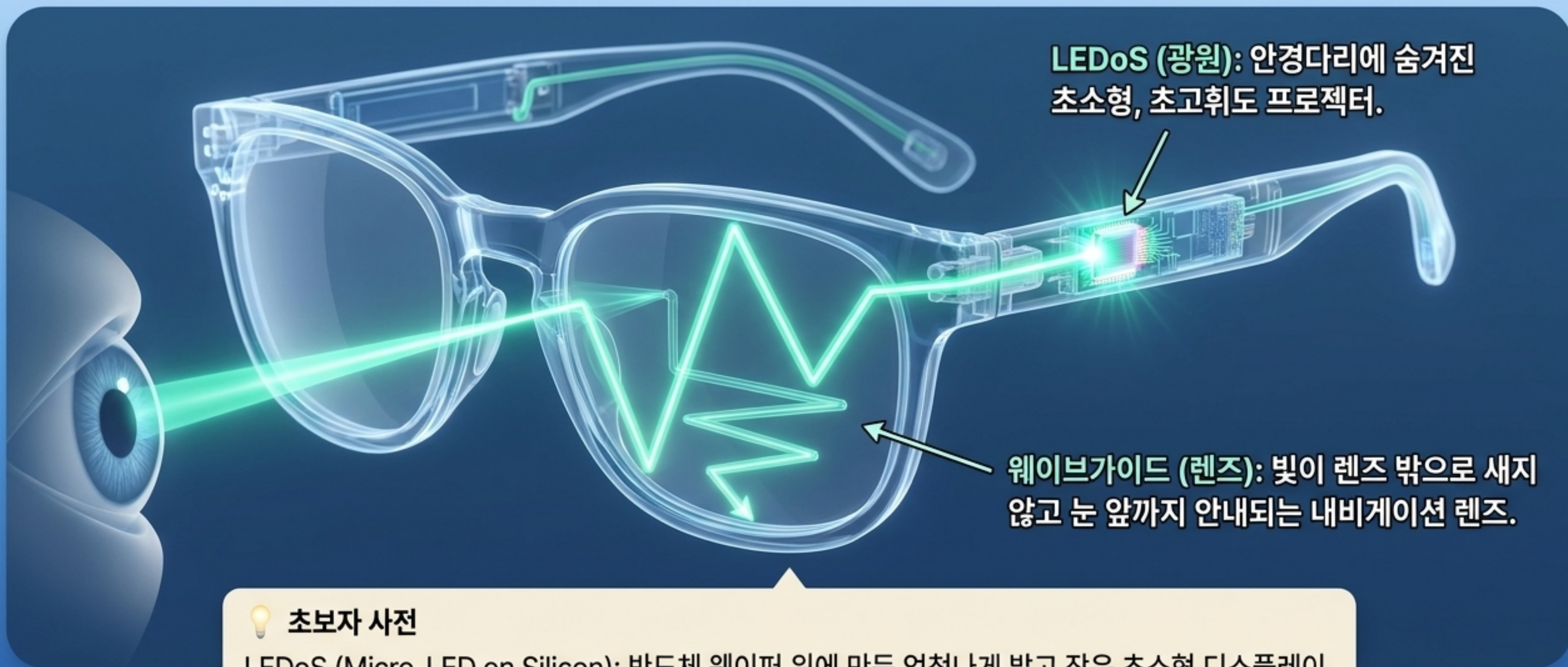


인간은 정보의 80%를 시각에 의존합니다.
스마트폰을 완벽히 대체하려면 대량의 '시각 정보 소비'가 필수적이며
'시각 정보 소비'가 필수적이며, 화면이 없는 핀이나 링은 글래스를 돕는 보조 센서에 머물게 됩니다.

💡 초보자 사전

폼팩터 (Form Factor): 기기의 물리적인 외형이나 구조. (예: 폴더블 폰, 안경, 반지 형태 등)

평범한 안경을 AI 컴퓨터로 만드는 2가지 마법



LEDoS (광원): 안경다리에 숨겨진 초소형, 초고휘도 프로젝터.

웨이브가이드 (렌즈): 빛이 렌즈 밖으로 새지 않고 눈 앞까지 안내되는 내비게이션 렌즈.

💡 초보자 사전

LEDoS (Micro-LED on Silicon): 반도체 웨이퍼 위에 만든 엄청나게 밝고 작은 초소형 디스플레이.
웨이브가이드 (광도파로): 빛이 렌즈 안에서 튕기며 눈으로 전달되게 하는 첨단 광학 기술.

AI 가전: 스스로 생각하고 행동하는 집의 탄생

사용자가 리모컨을 누르던 시대를 넘어, 세탁기가 냄새를 감지해 스스로 통세척 코스를 돌리는 ‘주도형 AI’ 생태계가 열립니다.



💡 초보자 사전

에이전틱 AI (Agentic AI): 일일이 명령하지 않아도 상황을 스스로 판단해 알아서 행동하는 주도형 인공지능.
스마트싱스 (SmartThings): 집 안의 모든 기기를 하나로 연결하는 삼성의 초연결 플랫폼.

온디바이스 AI 패권 전쟁: 3대 진영의 다른 접근법

시장을 장악하기 위해 삼성전자, 애플, 그리고 중화권 기업들은 자신들만의 '가장 강력한 무기'를 극대화하는 완전히 다른 전략을 전개하고 있습니다.



💡 초보자 사전

생태계 (Ecosystem): 특정 기업의 하드웨어와 소프트웨어가 촘촘하게 묶여 있어, 다른 회사 제품으로 넘어가기 힘들게 만든 제품 및 서비스 환경.

삼성 vs 애플 vs 중화권

삼성전자 (연합과 확장)	애플 (통제와 프라이버시)	중화권 기업 (독립과 가성비)
• 빅테크 연합(구글), • 가전 융합(누적 8억 대 생태계), 장기적 자체 NPU 내재화 추진.	• 칩-OS-App 완벽한 수직 계열화, 비공개 클라우드(PCC)를 통한 완벽한 보안 증명, • 구독 연동 마진 극대화.	• 화웨이 중심의 독자 OS(미국 패권 독립), • 초경량 양자화 기술로 저사양 기기에서도 AI 구동.

💡 초보자 사전

PCC (비공개 클라우드 컴퓨팅): 기기 내부에서 처리 못하는 무거운 작업을, 데이터를 절대 저장하지 않는 애플만의 특수 보안 서버로 보내 처리하는 기술.

온디바이스 AI 밸류체인: 설계도부터 소비자의 손까지

엔비디아가 독점하던 클라우드 서버와 달리, 온디바이스 AI는 수많은 반도체 설계, 메모리, 후공정(소부장) 기업들에게 **막대한 부가가치**를 창출하는 **분산형 생태계**입니다.



💡 초보자 사전

밸류체인 (가치사슬): 제품의 설계부터 원재료 가공, 조립, 최종 판매까지 부가가치가 생성되는 모든 산업 단계의 연결고리.

상류 (Upstream): 인공지능 두뇌의 '설계도'



가장 안전하고 확정적인 마진을 거두는 단계입니다. 기기 내 초저전력 연산을 위한 **AI 전용 칩셋(NPU)의 아키텍처와 설계 설계 도면**을 제공합니다.

- Key Players: ARM (글로벌 표준), 퀄컴 (설계 주도), 오픈엠티테크놀로지, 칩스앤미디어 (IP 및 설계 역량).

💡 초보자 사전

NPU (신경망처리장치): AI 딥러닝 연산만 빠르고 효율적으로 처리하기 위해 특별히 만든 AI 전용 맞춤형 반도체.
반도체 IP (설계자산): 반도체를 만들 때 필요한 핵심 기능들의 검증된 '설계 도면'.

중류 (Midstream) ①: 멈추지 않는 데이터의 '고속도로'



무거운 AI 모델을 기기 안에서 상시 구동하려면 막대한 메모리 용량과 대역폭이 필수적입니다. 기본 RAM이 16GB 이상으로 강제 상향되며 메모리 업계에 엄청난 마진 개선을 가져왔습니다.

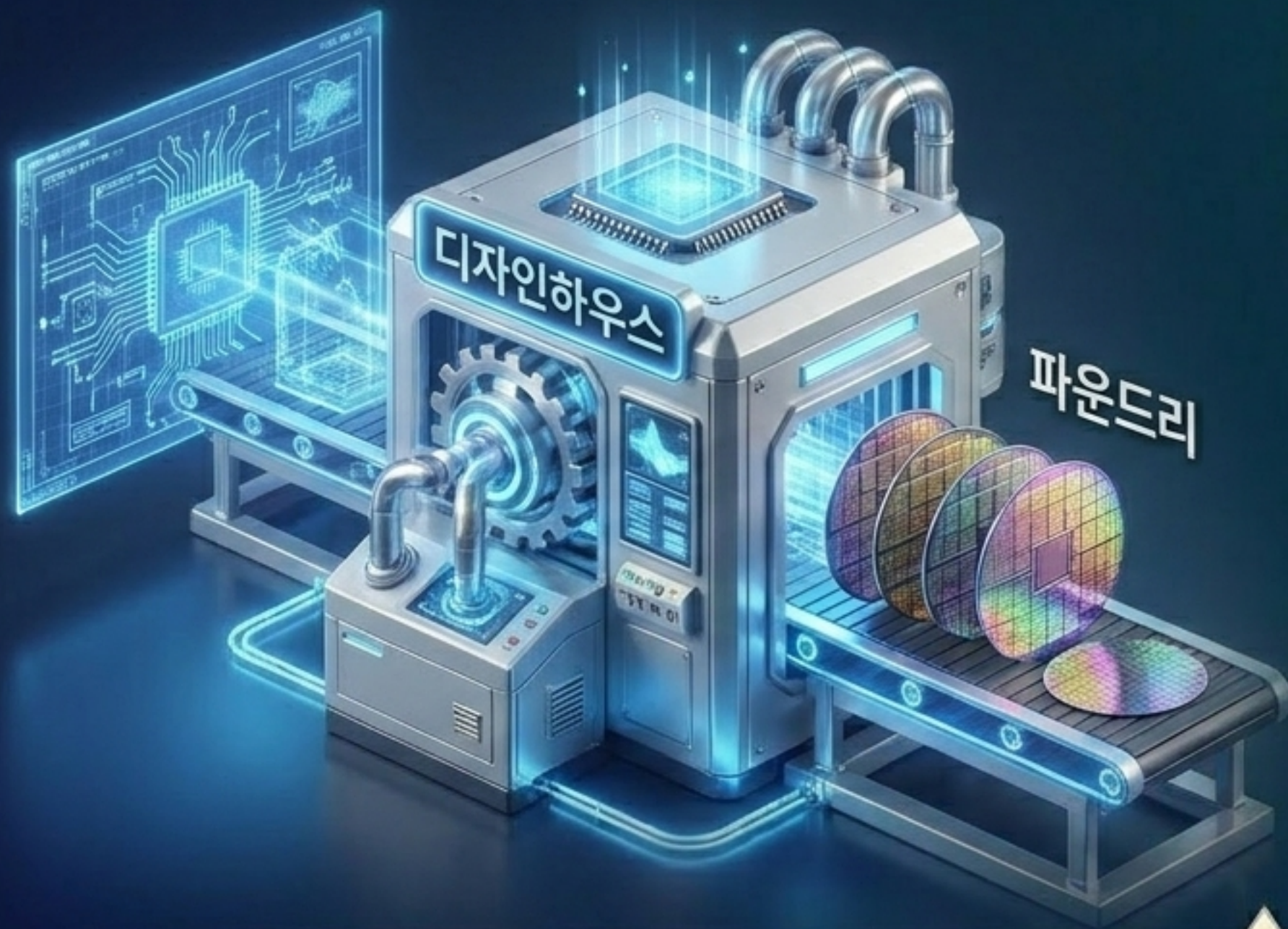
- Key Players: SK하이닉스, 삼성전자, 제주반도체.

💡 초보자 사전

LPDDR (저전력 D램): 배터리로 돌아가는 모바일 기기를 위해 전력 소모를 확 줄인 메모리.

모바일 HBM: 데이터를 여러 차선으로 한 번에 엄청나게 많이 옮길 수 있는 차세대 초고속 메모리의 모바일 버전.

중류 (Midstream) ②: 도면을 현실의 칩으로 번역하다



팹리스의 미세 공정 설계를 대만 TSMC나 삼성 파운드리가 완벽히 제조할 수 있도록, 도면을 공정에 맞게 최적화해주는 가교 역할의 가치가 폭등하고 있습니다.

- Key Players: 가온칩스, 에이디테크놀로지 (디자인하우스/DSP).

💡 초보자 사전

디자인하우스: 설계 전문 회사(팹리스)의 도면을 반도체 공장(파운드리)이 실제 불량 없이 생산할 수 있도록 맞춤형으로 튜닝해 주는 기업.

중류 (Midstream) ③: 물리적 한계를 넘는 첨단 ‘소부장’

한정된 폰 안에 여러 칩을 초밀집 상태로 겹쳐 쌓고(패키징/기판), AI 연산 시 폭주하는 전력을 안정적으로 통제(MLCC)하는 고부가가치 후방 산업입니다.

- Key Players: 리노공업 (테스트 소켓), 삼성전기, 대덕전자 (기판 및 MLCC).

💡 초보자 사전

MLCC (적층세라믹콘덴서): AI 반도체에 전기가 흔들림 없이 일정하게 공급되도록 조절해 주는 ‘초소형 전력 댐’.

하류 (Downstream): 킬러 경험의 완성 (완제품 및 최적화)

만들어진 칩과 부품 위에 무거운 AI 모델을 압축(양자화)하여 밀어 넣고, 소비자가 열광할 만한 '사용자 경험(UX)'으로 포장해 판매하는 최종 포식자들입니다.

- Key Players: 애플, 삼성전자, 메타 (Set 메이커).

💡 초보자 사전

양자화 (Quantization): 똑똑하지만 덩치가 큰 AI 모델을 작은 스마트폰 메모리 안에 들어갈 수 있도록, 성능은 유지한 채 용량만 획기적으로 압축하는 다이어트 기술.

밸류체인 역학: 최후의 부가가치 승자는 누구인가?

26-27년

28년~



단기 승자: 부품 원가가 아무리 올라도
제조 압박 없이 라이선스/로열티 수익을
챙기는 상류(IP/설계) 및 소켓 부품사.



장기 승자: 원가 상승을 견뎌내고 결국 자체
칩 생태계와 AI 구독 모델을 완성하여 소비자의
'결제창'을 지배하는 종합 세트(Set) 기업.

딜레마: 부품 값은 오르는데 기기 값을 올릴 수 없다면?

무거워지는 반도체 원가
(메모리/NPU 단가 상승)

소비자 가격 저항선



NPU와 메모리 탑재 증가로 스마트폰의 제조 원가가 극도로 상승하고 있습니다.
하지만 소비자에게 300만 원짜리 스마트폰을 강요할 수는 없습니다. 기기 판매 마진만으로는 생존할 수 없는 시대가 왔습니다.

💡 초보자 사전

BOM Cost (제조원가): 제품을 만드는 데 들어가는 모든 부품들의 순수 원가 합계.

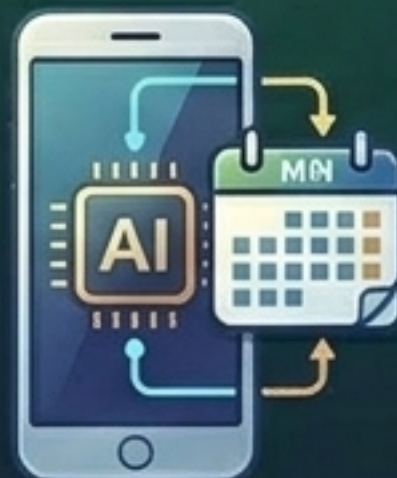
돌파구를 위한 3가지 AI 비즈니스 모델

이원화 과금 (Hybrid Billing)



온디바이스(기본)는 무료로 제공해
가격 저항을 낮추고, 고도화된
클라우드 연산은 유료 구독(iCloud+)
으로 빼서 반복 매출 발생.

하드웨어 구독화 (DaaS)



고가 기기를 일시불로 팔지 않고
매월 AI 서비스와 묶어 구독하게
하여, 감가상각을 방어하고
교체 주기 강제 락인.

B2B2C 보조금



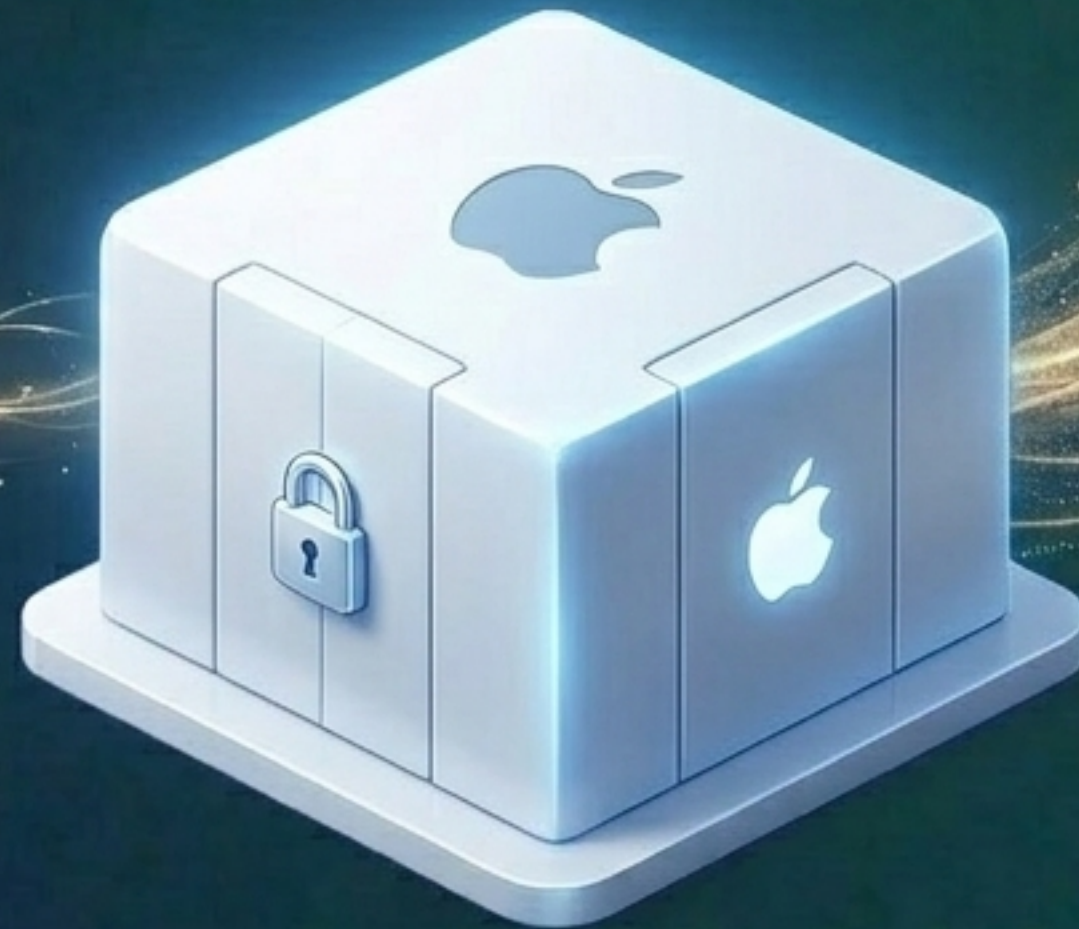
금융, 의료 등 이종 산업에
AI 데이터를 제공하는 대가로
플랫폼 수수료를 받아
소비자 기기값 인하.

💡 초보자 사전

DaaS (Device as a Service): 스마트폰을 '소유'하는 것이 아니라, 정수기처럼
매달 돈을 내고 AI 관리 서비스와 함께 최신 기기를 '구독(렌탈)'하는 비즈니스 모델.

생존의 열쇠: 통제권과 구독 마진을 지켜라

애플이 철저한 **수직 계열화**로 초고수익을 지키는 반면, **삼성**이 진정한 승자가 되려면 외부 칩이나 구글의 AI 모델에 의존하지 않고, '**가전용 초저전력자체 NPU와 자체 sLLM**'을 **하드웨어 단에 내재화**하여 마진을 방어해야만 합니다.



💡 초보자 사전

sLLM (소형 거대언어모델): 챗GPT처럼 범용적이고 무겁지 않게, 가전 기기 제어 등 특정 목적에만 맞춰 용량을 대폭 줄인 맞춤형 초경량 AI.

요약: 온디바이스 AI가 그리는 지능형 청사진

단순한 기기의 진화(패러다임)를 넘어, 폼팩터의 파괴(AR/가전)를 이끌고 수많은 반도체 소부장 생태계(밸류체인)를 폭발적으로 성장시키며, 궁극적으로 제조사의 수익 구조(비즈니스 모델 구독화)까지 완전히 재편하는 거대한 연결고리입니다.

